



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Wednesday, 28 de August de 2019, 12:50

Estado Finalizado

Finalizado en Wednesday, 28 de August de 2019, 14:20

Tiempo empleado 1 hora 30 minutos

Calificación 2,00 de 10,00 (20%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☒ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración. ✖
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☒ a. (0.2,0.2) ❌
- ☐ b. (1,0)
- ☐ c. (0,1) y (1,0)
- ☐ d. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☐ e. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0)
- ☐ f. (0,1)
- ☐ g. (0.25,0.25)
- ☐ h. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,4, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,3)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,4 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,3)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(11, 27)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 3]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 2]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.6$ es 5
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (C,RN) y $p=0.6$ es 6
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -50
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es -44
- ☒ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -44 ✓

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☐ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☒ e. Ninguna de las anteriores ❌

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,4$

	C	D
A	(2,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(2,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$ ✖
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ c. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ e. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos

Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Friday, 30 de August de 2019, 20:12

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 30 de August de 2019, 21:42

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ b. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ c. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ d. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☒ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash. ✗

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ b. (D,ND)
- ☒ c. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ d. (ND,D)
- ☐ e. (ND,D) y (D,D)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☒ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓
- ☐ b. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☐ c. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ e. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,2 y la segunda es 0,8.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(15, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ b. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ c. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$ ✗
- ☐ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$
- ☐ e. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.1$ es -20
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -30
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -20 ✓
- ☐ d. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RR) y $p=0.6$ es 6
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.1$ es -15

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	$(-3,-1)$	$(-1,2)$
-A	$(-2,-1)$	$(0,0)$

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	$(0,0)$	$(2,-2)$
-A	$(-2,-1)$	$(-1,1)$

Si la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava es 0.5, ¿qué acción tomará el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash?

Seleccione una:

- ☒ a. Disparar ✓
- ☐ b. No disparar
- ☐ c. Se encuentra indiferente

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☒ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor ✗
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☐ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,2,0,3,0,25,0,25)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: ❌

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 14 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1 = (12,5)/6$; $x_2^{\text{costos bajos}} = (29,5)/6$, $x_2^{\text{costos altos}} = (17,5)/6$
- ☐ b. $x_1 = (12,5)/3$; $x_2^{\text{costos altos}} = (29,5)/3$, $x_2^{\text{costos bajos}} = 17/3$
- ☐ c. $x_1 = (12,5)/3$; $x_2^{\text{costos altos}} = (29,5)/6$, $x_2^{\text{costos bajos}} = (17,5)/6$
- ☐ d. $x_1 = (12,5)/3$; $x_2^{\text{costos bajos}} = (29,5)/6$, $x_2^{\text{costos altos}} = (17,5)/6$
- ☒ e. $x_1 = 10/3$; $x_2^{\text{costos bajos}} = 23/3$, $x_2^{\text{costos altos}} = 17/3$ ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos

Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 11:39

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 13:06

Tiempo empleado 1 hora 27 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración. ✗
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (D,ND)
- ☐ b. (ND,D)
- ☒ c. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ d. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ e. (ND,D) y (D,D)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☐ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☒ b. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓
- ☐ c. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ e. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,7 y la segunda es 0,3.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(12, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta: 49,7



Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 2]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,67



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44
- ☒ d. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ e. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava para que el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, prefiera disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: 0,33



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,1,0,3,0,2,0,4)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: 15 

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=3$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos altos} $=23/3$, x_2 ^{costos bajos} $=17/6$
- ☐ b. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/3$, x_2 ^{costos altos} $=17/3$
- ☒ c. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/6$, x_2 ^{costos altos} $=17/6$ 
- ☐ d. $x_1=10/6$; x_2 ^{costos bajos} $=23/6$, x_2 ^{costos altos} $=17/6$
- ☐ e. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos altos} $=23/6$, x_2 ^{costos bajos} $=17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 15:43

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 17:06

Tiempo empleado 1 hora 22 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash. ✖
- ☐ b. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ c. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ d. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0.2,0.2)
- ☐ b. (0.25,0.25)
- ☐ c. (0,1)
- ☐ d. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☒ e. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0) ✖
- ☐ f. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0)
- ☐ g. (1,0)
- ☐ h. (0,1) y (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,6, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(2,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,6 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(14, 20)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta: 48,7



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ b. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ e. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.6$ es 5
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (C,RN) y $p=0.6$ es 6
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -44 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -50
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es -44

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava para que el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, prefiera disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: 0,33



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,3$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1)=c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2)=c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X)=14-X$, con $X=x_1+x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$ ✓
- ☐ b. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ d. $x_1=(12,5)/6$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$
- ☐ e. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos bajos} $= (17,5)/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 18:02

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 18:34

Tiempo empleado 32 minutos 23 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ f. Ninguna de las anteriores es correcta. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0.25,0.25)
- ☐ b. (0,1) y (1,0)
- ☒ c. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0) ✓
- ☐ d. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)
- ☐ e. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☐ f. (1,0)
- ☐ g. (0,1)
- ☐ h. (0.2,0.2)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,4, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(1,-1)	(2,0)
-C	(2,2)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,4 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,2)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(14, 25)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 3]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☒ c. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ e. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	$(-3,-1)$	$(-1,2)$
-A	$(-2,-1)$	$(0,0)$

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	$(0,0)$	$(2,-2)$
-A	$(-2,-1)$	$(-1,1)$

Si la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava es 0.5, ¿qué acción tomará el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash?

Seleccione una:

- ☒ a. Disparar ✓
- ☐ b. No disparar
- ☐ c. Se encuentra indiferente

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,5$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1,71



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$ ✓
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ e. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 18:36

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 19:27

Tiempo empleado 51 minutos 27 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash. ✓
- ☐ b. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ e. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (ND,D) y (D,D)
- ☒ b. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ c. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ d. (D,ND)
- ☐ e. (ND,D)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☐ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☐ b. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ c. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☒ e. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,6 y la segunda es 0,4.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(11, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ b. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓
- ☐ e. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -30
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RR) y $p=0.6$ es 6
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -20 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.1$ es -20
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.1$ es -15

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,1,0,4,0,1,0,4)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: 6



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 14 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/3$, x_2 ^{costos altos} $=17/3$
- ☐ b. $x_1=(12,5)/6$; x_2 ^{costos bajos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $=(17,5)/6$
- ☐ c. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $=(29,5)/3$, x_2 ^{costos bajos} $=17/3$
- ☐ d. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos bajos} $=(17,5)/6$
- ☒ e. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos bajos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $=(17,5)/6$ ✓



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 19:29

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 20:33

Tiempo empleado 1 hora 3 minutos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ f. Ninguna de las anteriores es correcta. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0,1) y (1,0)
- ☐ b. (0.2,0.2)
- ☐ c. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☒ d. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0) ✓
- ☐ e. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)
- ☐ f. (0,1)
- ☐ g. (0.25,0.25)
- ☐ h. (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,3, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(1,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,3 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,6 y la segunda es 0,4.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(15, 27)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ b. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓
- ☐ e. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9
- ☒ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,4$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$ ✓
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ e. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$